原作者 IMU–UWB InEKF 的纯计算加速

算法、初值、偏置与噪声保持不变的直接对比

2026 年 7 月 24 日

1 隔离目标

本实验不比较算法改进，而是回答：在完整保留论文作者公开代码的状态、参数和更新语义时，仅消除 Python 计算开销能获得多少加速。

原作者 backup 与加速目录中的 `inekf.py` 字节级相同：

$$\mathrm{SHA256}(\texttt{backup/inekf.py}) = \mathrm{SHA256}(\texttt{acc/inekf.py}) = \texttt{97142a58…cd6cb0c}. \tag{1}$$

入口在每次运行前检查该等式；不成立则终止。

2 完整保留的作者递推

名义状态和误差协方差仍为

$$X = (R, v, p) \in SE_2(3), \qquad P \in \mathbb{R}^{15\times 15}, \tag{2}$$

并保留作者原始预测

$$R_{k+1}^- = R_k^+ \operatorname{Exp}((\omega_k - b_\omega)\Delta t), \tag{3}$$

$$v_{k+1}^- = v_k^+ + [R_k^+(a_k - b_a) + g]\Delta t, \tag{4}$$

$$p_{k+1}^- = p_k^+ + v_k^+\Delta t + \frac{1}{2}[R_k^+(a_k - b_a) + g]\Delta t^2, \tag{5}$$

$$P_{k+1}^- = \Phi_k P_k^+ \Phi_k^\mathsf{T} + \Phi_k \operatorname{Ad}_{X_{k+1}^-} Q_k \operatorname{Ad}_{X_{k+1}^-}^\mathsf{T} \Phi_k^\mathsf{T}. \tag{6}$$

TDoA 仍使用作者的左坐标预门限

$$d_m^2 = \frac{(y - h(X^-))^2}{H_l P^- H_l^\mathsf{T} + R}, \qquad d_m \geq 5 \implies \text{reject}, \tag{7}$$

随后执行

$$H_r = H_l \operatorname{Ad}_{(X^-)^{-1}}, \tag{8}$$

$$K = P^- H_r^\mathsf{T}(H_r P^- H_r^\mathsf{T} + R)^{-1}, \tag{9}$$

$$P^+ = (I - KH_r)P^-(I - KH_r)^\mathsf{T} + KRK^\mathsf{T}, \tag{10}$$

$$X^+ = \operatorname{Exp}(-Kz)X^-. \tag{11}$$

原始偏置布局、零偏置初值、1 rad yaw 先验、0.13 TDoA 方差、地面钳位和全部 IMU/UWB 调用均不改变。本实验也有意保留原作者已经识别的坐标和偏置问题。

3 只改变计算映射

原作者循环的执行成本可写为

$$T_{\text{Python}} = N(t_{\text{dispatch}} + t_{\text{allocation}} + t_{\text{math}}). \tag{12}$$

纯加速版在循环外生成事件整数索引和固定 float64 缓冲区，再把调度、预测和更新一起编译为本机代码：

$$T_{\text{acc}} = T_{\text{JIT,once}} + N\, t_{\text{native}}. \tag{13}$$

作者当前误差动力学的块结构满足

$$A^4 = 0, \tag{14}$$

因此通用矩阵指数可严格写为有限多项式

$$\boxed{\Phi = e^{A\Delta t} = I + A\Delta t + \frac{1}{2}(A\Delta t)^2 + \frac{1}{6}(A\Delta t)^3}. \tag{15}$$

这不是截断近似。量测侧只把 $H_l \operatorname{Ad}_{(X^-)^{-1}}$ 直接展开，Joseph 更新仍完整保留。

4 30 秒直接结果

两边共享相同事件计划，正式计时排除数据加载、初始化、JIT、历史、指标和绘图，并按 AB/BA 顺序交替四轮。每轮均处理 30,267 次预测和 14,289 次 UWB。

表 1: 稳定态公平回放

指标	作者原始版	纯计算加速版	结果
中位数/s	6.811990	0.216905	31.4054x
MAD/s	0.062050	0.001329	-
最小值/s	6.734570	0.214860	-
最大值/s	6.884360	0.230287	-

首次无缓存 JIT 实测约 8.240 s；缓存加载/预热约 0.128 s，均没有计入表中。

5 数值等价性

表 2: 作者原始版与纯计算加速版的最大绝对差

量	最大绝对差
旋转矩阵元素	6.77×10^{-15}
速度	5.54×10^{-15} m/s
位置	3.33×10^{-15} m
偏置	4.98×10^{-19}
NIS	1.29×10^{-14}
UWB 拒绝决策变化	0

位置、速度、姿态和 yaw RMSE 在显示精度内完全相同，两边 UWB 拒绝均为 0/14289。

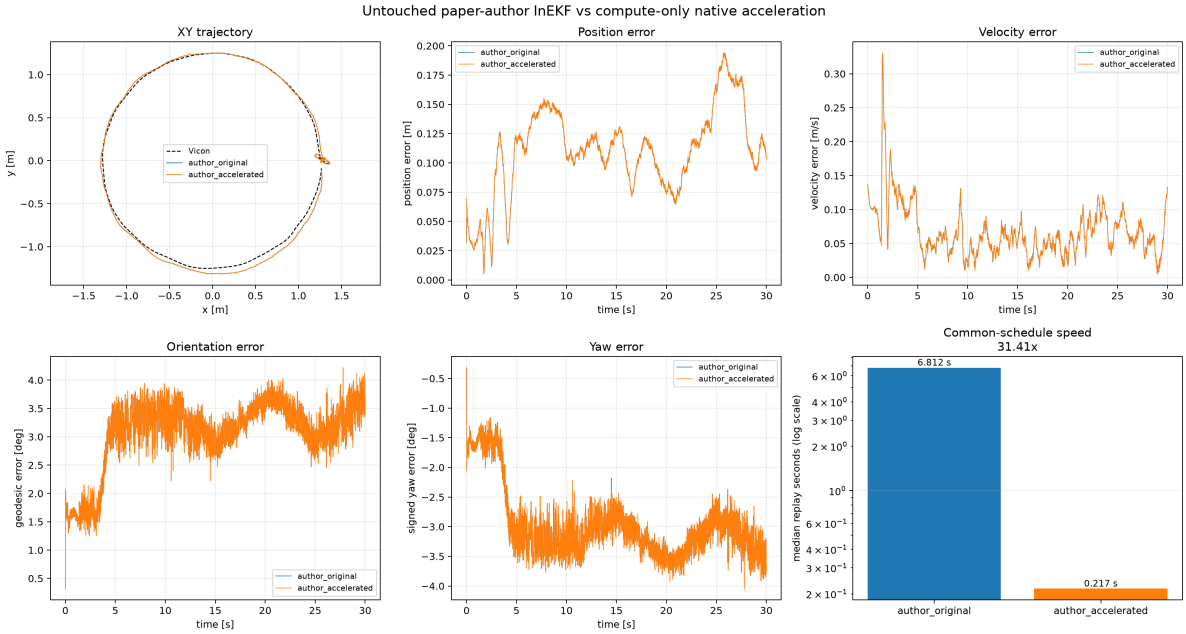


图 1: 作者原始版与纯计算加速版：所有效果曲线逐点重合

6 四个星座的完整代表文件

进一步对四种锚点 constellation 各选择一个命名一致的代表文件并完整回放：const1–const3 使用 trial1/TDoA2，const4 使用 trial1/TDoA2/traj1。每条均正式重复两轮，不设置 `max-duration`。

表 3: 完整文件单核回放中位数

数据	事件数	作者原始版/s	纯计算加速版/s	加速比
const1	209426	45.645867	1.121883	40.6868x
const2	183197	39.344386	0.970576	40.5372x
const3	196615	43.110833	1.031722	41.7853x
const4	186075	40.473703	0.985142	41.0841x

表 4: 完整文件效果指标（两种实现显示精度内相同）

数据	位置 RMSE/m	速度 RMSE/(m/s)	姿态 RMSE/deg	yaw RMSE/deg
const1	0.108003	0.060901	3.6570	3.5695
const2	0.103045	0.060616	1.6560	1.2562
const3	0.219516	0.167438	2.2330	2.0697
const4	0.200157	0.088926	3.2633	2.0724

四组拒绝决策变化均为零；const1–const3 两边均无拒绝，const4 两边均拒绝同一条 UWB。最大状态差仍为 10^{-14} 量级，最大 NIS 差不超过 2.24×10^{-13}。

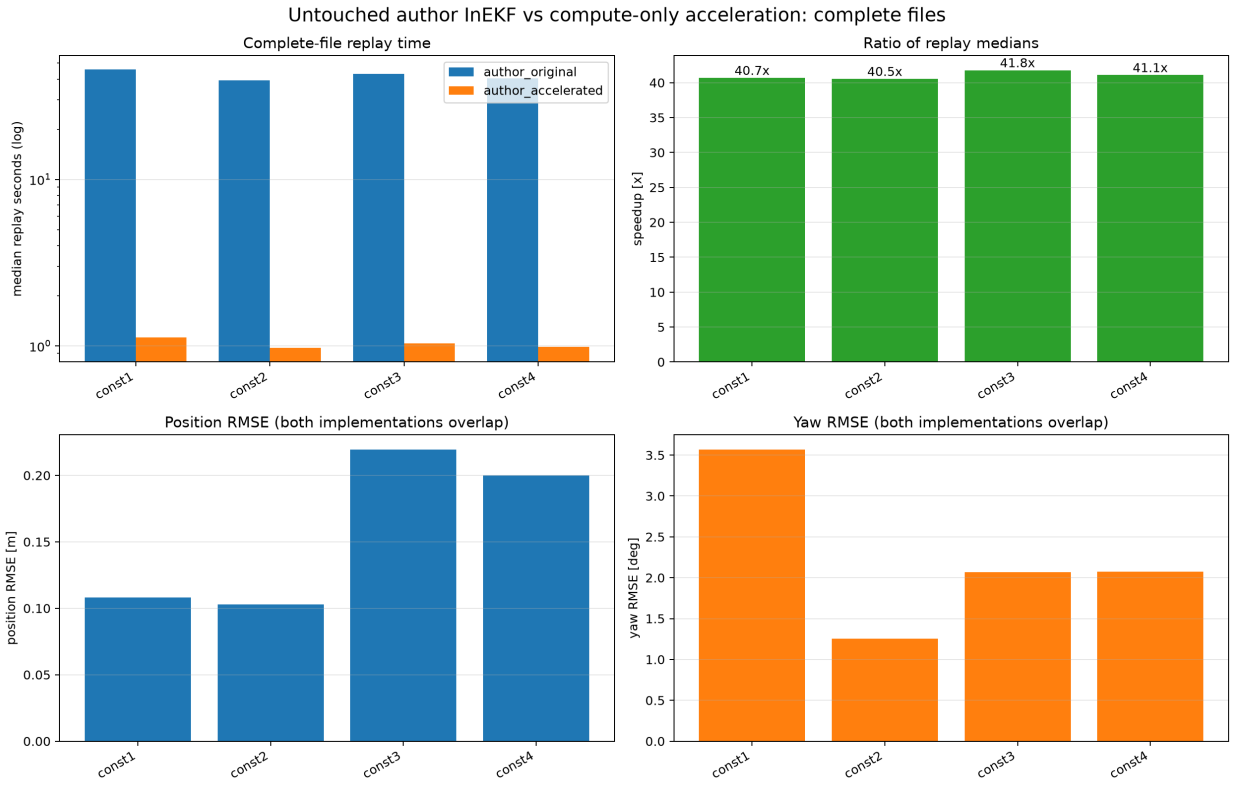


图 2: 四个 constellation 完整代表文件的耗时与 RMSE 汇总

该批次为避免当前 Windows MKL 2026.1 与 LLVM OpenMP 的原生 DLL 冲突，固定如下环境变量：

```
MKL_THREADING_LAYER=SEQUENTIAL
```

因此表中的约 41 倍与前述旧运行库批次的 31.4 倍不能解释为算法再次加速；两者均说明 Python 热循环消除后为数十倍量级。本节覆盖四个星座，但不是对数据集全部 79 个 CSV 的穷举。

7 20 核文件级并行穷举

全部 79 个 CSV 彼此独立，适合在文件层并行；单条 CSV 内的滤波仍严格按时间顺序执行，且每个子进程固定为 MKL 单线程并绑定一个逻辑 CPU。若工作进程 j 动态领取的文件集合为 $\mathcal{A}_j$，则

$$T_{\text{batch}}(J) \approx \max_{1\le j\le J} \sum_{i\in\mathcal{A}_j} T_i + T_{\text{overhead}}. \tag{16}$$

这只缩短离线批量总等待时间，不改变单条机载滤波延迟。

曲线回放不再保存未被指标或绘图消费的逐事件协方差历史。对于约 20 万事件，

$$M_{\text{covariance history}} = 200000 \times 15^2 \times 8 \approx 360 \text{ MB}. \tag{17}$$

即每条文件约 360 MB。滤波内部仍逐事件传播完整 15×15 协方差；回归测试仍保存并逐项核对完整协方差历史，故该变化不是降维、降频或算法近似。

表 5: 四个完整文件同时运行的压力测试

数据	子进程墙钟/s	作者中位数/s	加速版中位数/s	加速比
const1	105.545	31.4105	0.9754	32.20x
const2	95.102	28.2619	0.8590	32.90x
const3	142.348	42.9766	1.0582	40.61x
const4	132.765	39.8653	0.9996	39.88x

四条子进程墙钟之和为 475.760 s，批量墙钟为 142.353 s，即 3.342 倍调度收益和 83.55% 四核并行效率。观测峰值工作集约 1.06 GB；20 进程线性外推约 5.3 GB。四核实测吞吐理想外推 79 条约需 9.37 分钟；考虑异构核心、全核功耗、绘图和磁盘开销，实际建议预留 12–20 分钟。

20 个固定核子进程同时运行 20 条短回放最终全部通过。该压力测试还发现一条 CSV 的首事件就是 UWB；旧调度器从第二个事件循环，会漏掉该量测。现已显式处理初始 UWB 且不额外进行 IMU 预测，并以首事件含 UWB 的合成数据回归。修复后该文件两边均执行 2017 次预测、573 次 UWB，拒绝决策相同，RMSE 一致。

完整入口使用

```
--all-files --jobs 20 --cpu-list 0-19 --repeats 2
--warmup-duration 10 --resume
```

且不传 `max-duration` 或 `limit-cases`。并发绝对计时反映加载系统吞吐；论文中的单核绝对速度仍应在空闲系统以 `--jobs 1` 复测。

8 全部 79 个完整文件的最终验证

全部 CSV 已实际完成，不是抽样或外推。共有 79 个文件、13,548,996 个事件、9,984,576 次 IMU 预测和 3,564,341 次 UWB 更新。结果如下：

表 6: 79 个完整文件的全量统计

指标	结果
成功/失败	79/0
加速比中位数	38.9794x
加速比范围	31.0226x–47.9746x
加速比四分位区间	32.8972x–41.2012x
作者中位耗时之和	2798.184 s
加速中位耗时之和	73.485 s
时间之和的比值	38.0781x
UWB 拒绝（作者/加速）	17178/17178
拒绝决策变化	0

表 7: 各 constellation 的效果分布与速度

数据	文件数	加速比中位数	位置 RMSE 中位/最大 m	yaw RMSE 中位/最大 deg
const1	12	36.7920x	0.1136/0.1292	3.9866/5.6160
const2	12	39.2129x	0.1059/0.1236	1.4431/3.9568
const3	16	39.1893x	0.1851/0.3117	1.6051/3.9312
const4	39	38.3087x	0.4285/0.8882	3.1738/10.6238

最大旋转、速度、位置、偏置和 NIS 差分别为 3.33×10^{-14}、4.84×10^{-14}、3.80×10^{-14}、9.85×10^{-18} 和 8.27×10^{-9}；最大 RMSE 绝对差不超过 6.05×10^{-15}。这些舍入差没有改变任何 UWB 决策。

const4 的位置和 yaw 分布明显较宽，但最差条目的作者/加速曲线仍逐点重合，说明它是作者算法与数据组合的既有表现，而不是计算加速退化。全部 79 组曲线、指标和日志均完整；总览图以及速度、位置、姿态、yaw 和 NIS 极值条目已经目检。从首条 case 日志到汇总完成的端到端墙钟为 11.41 分钟，其中包含一次前台监控连接中断及 `resume` 无损续跑。

9 解释边界

31.4 倍是当前 Windows/Conda/单线程离线 Python 回放的直接结果，不是机载 WCET。其主要收益是消除 Python 热循环；若双方都实现为优化 C/C++，该倍数不会自动保留。首次 JIT、部署依赖、编译核调试和双实现维护是主要工程代价。此外，本目录为隔离变量而保留原作者算法问题，只能用于计算开销研究，不能替代当前已修复的生产 InEKF。